第七章 知識地圖

重點圖表

遺傳物質在哪裡？一層一層放大

細胞
人體細胞
約 20 μm＊

→

細胞核
約 6 μm＊
含有遺傳物質

→

染色體
約 5 μm＊
DNA＋蛋白質

→

DNA
寬約 2 nm＊
遺傳物質

→

基因
DNA 上的片段
控制特徵

＊大小為約略值。細胞沒有分裂時，遺傳物質呈細絲狀；細胞分裂時才濃縮成棒狀的染色體。

細胞分裂 vs 減數分裂

	細胞分裂	減數分裂
染色體複製	1 次	1 次
細胞分裂	1 次	**連續 2 次** 第一次分裂時，同源染色體分開
子細胞數目	2 個	**4 個**
子細胞的染色體	和原來相同 人：46 → 46 條	**減半**（單套 n） 人：46 → 23 條
發生在	體細胞 身體各處	生殖器官 人：睪丸、卵巢
功用	生長、更新修補；單細胞生物的生殖	產生精子和卵 （配子）

減數分裂＋受精，使每一代的染色體數目維持一定：精子（23 條）＋ 卵（23 條）→ 受精卵（46 條）。

染色體數目追蹤

	人	互動的例子	套數
體細胞	46 條 23 對	4 條 2 對	雙套 2n
細胞分裂後	46 條	4 條	2n 不變
精子、卵 減數分裂後	23 條	2 條	單套 n 減半
受精卵	46 條 23 對	4 條 2 對	2n 恢復成對

使染色體數目減半的是減數分裂；受精使數目恢復；細胞分裂前後數目不變。

無性生殖的方式

	怎麼做	例子
分裂生殖	單細胞生物一個變成兩個	草履蟲、變形蟲、細菌
出芽生殖	長出芽體，長大後脫離母體	水螅、酵母菌
斷裂生殖	斷成幾段，每段長成新個體	渦蟲、海星、水綿
孢子繁殖	產生大量孢子，散播後長成新個體	黴菌、蕈類、蕨類
營養器官繁殖	用根、莖、葉長出新植株	番薯、馬鈴薯、草莓、落地生根
組織培養	一小塊組織在培養基中長成許多小苗	蘭花

這些方式都不需要精子和卵結合，子代的遺傳物質和親代相同。

植物用根、莖、葉繁殖

	做法與例子
根	番薯的**塊根**
莖	馬鈴薯的**塊莖**：芽眼長出新芽 草莓的**匍匐莖**：長出新植株
葉	**落地生根**：葉緣長出新芽和根
扦插 人為	剪一段莖插在土中，長出根和芽 市面上的番薯大多這樣繁殖
壓條 人為	枝條埋入土中長根後，再剪離母株
嫁接 人為	把一段枝條接到另一株植物的莖上

根、莖、葉是營養器官；花、果實、種子是生殖器官。扦插、壓條、嫁接也是利用營養器官的無性生殖。

無性生殖 vs 有性生殖

	無性生殖	有性生殖
精子和卵	不需要	需要：兩者結合 稱為受精
子代來自	親代的細胞經細胞分裂	受精卵經細胞分裂、發育 精子、卵由減數分裂產生
遺傳物質	和親代**相同**	來自父母**雙方**
特點	繁殖快、**變異少** 環境改變時，可能全部受影響	**變異較多** 環境改變時，族群較能適應

	無性生殖	有性生殖
例子	草履蟲分裂、水螅出芽、馬鈴薯塊莖、蘭花組織培養	青蛙、雞、人；開花植物結出種子

組織培養、扦插也是無性生殖，子代的染色體數目和親代相同。

有性生殖的過程

減數分裂
雙親產生精子（n）和卵（n）

→

受精
精子和卵結合

→

受精卵（2n）
染色體又成對：一條來自父方、一條來自母方

→

細胞分裂
發育成新個體

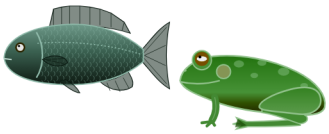
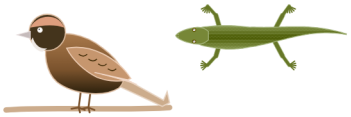
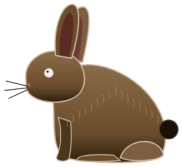
子代有父母雙方的遺傳物質，所以和親代不完全相同，變異較多。

體外受精 vs 體內受精

	體外受精	體內受精
在哪裡結合	**水中**	**雌性體內**
卵和精子	數量很多	產卵數通常較少
受精的機會	較低	較高 受精環境較不受干擾
例子	多數魚類、兩生類 青蛙：抱接	鳥類、爬蟲類、哺乳類、昆蟲

受精方式（體外、體內）和發育方式（卵生、胎生）是兩件事：鳥類是體內受精、卵生。

動物的生殖方式：受精 × 發育

	卵生 胚胎在母體外發育	**胎生** 胚胎在子宮內發育
體外受精 在水中	 **多數魚類、兩生類**	沒有這種組合
體內受精 在雌性體內	 **鳥類、多數爬蟲類、昆蟲**	 **多數哺乳類**

補充：卵胎生
卵在母體內孵化，產出幼體（例：孔雀魚產出小魚）

黃框是易錯：卵生不一定是體外受精，例如鳥類是體內受精、卵生。昆蟲也是體內受精、卵生。

雞蛋的構造

	功用
胚盤 小白點	受精後發育成**小雞**
卵黃	提供**養分**
蛋白	提供養分和**水分**
繫帶	**固定**卵黃
蛋殼	**保護**；有氣孔
殼膜、氣室	殼膜在蛋殼內側；氣室在較鈍的一端

卵黃 ＋ 胚盤 ＝ 一個卵細胞。母雞沒有交配也會下蛋，但沒有受精的蛋孵不出小雞（市售的雞蛋大多是這種）。

人類的生殖：哪裡做什麼？

	功能
睪丸	產生**精子**；分泌性激素

	功能
卵巢	產生**卵**；分泌性激素
輸卵管	精子和卵在這裡**受精**
子宮	受精卵**著床**，胎兒在這裡發育
胎盤、臍帶	母體和胎兒**交換物質** 兩者的血液不直接相通
羊水	保護胎兒、**減少震動** 養分和氧來自胎盤，不是羊水

性激素在第五章（內分泌）學過：促進生殖器官發育，使第二性徵出現。

人類：從受精到出生

受精
在輸卵管
→
移到子宮
受精卵一面進行細胞分裂
→
著床
約一週＊後
埋入子宮內膜
→
胎兒發育
經胎盤、臍帶得到養分和氧
→
分娩
約 38 週＊（從受精算起）

羊水保護胎兒、減少震動；胎兒的廢物也經胎盤送給母體排出。分娩時子宮收縮，胎兒產出後，胎盤和臍帶也會排出。

花的構造與功用

	功用
花萼	通常綠色，**保護**花的內部
花瓣	通常鮮豔，**吸引**動物傳粉
雄蕊	＝ 花藥 ＋ 花絲 花藥產生**花粉**
雌蕊	＝ 柱頭 ＋ 花柱 ＋ 子房 柱頭接住花粉；子房內有**胚珠**，胚珠內有卵
花托	花萼、花瓣、雄蕊、雌蕊長出來的地方

花是開花植物的生殖器官。有些課本把花萼稱為萼片。

蟲媒花 vs 風媒花

	蟲媒花	風媒花
傳粉	靠**昆蟲**	靠**風**
花	花瓣鮮豔，有香味或花蜜	花小、不鮮豔，沒有香味和花蜜
花粉	較黏，容易沾在昆蟲身上	多而輕，容易被風吹散

	蟲媒花	風媒花
例子	木槿、百日草	玉米、稻

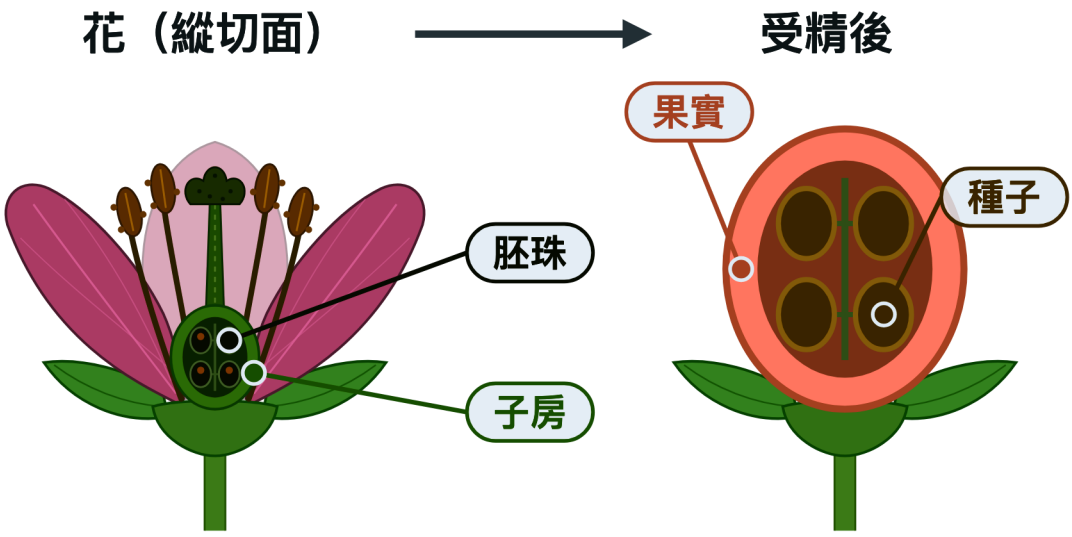
授粉：花粉落到雌蕊的柱頭上；落到同一朵花的柱頭上也是授粉。

開花植物的受精

花藥
產生花粉
→
授粉
花粉落到柱頭
→
花粉管
穿過花柱，把精細胞送到胚珠
→
受精
精細胞＋卵 → 受精卵
→
果實、種子
子房 → 果實
胚珠 → 種子

精細胞靠花粉管運送，受精不需要水（蕨類、蘚苔的精子要靠水游到卵）。一粒花粉讓一個胚珠受精：種子數 ＝ 受精的胚珠數。

花的哪裡變成果實和種子？



子房 → 果實
胚珠 → 種子
受精卵 → 胚（在種子內）
花瓣、雄蕊、柱頭、花柱 → 凋謝掉落

以番茄這類果實為例，花萼常留在果實上。豌豆的豆莢是果實、豆子是種子。子房壁發育成果皮（補充）。

果實和種子的傳播

	特徵	例子
風	輕，有冠毛或翅	蒲公英、青楓
動物	有鉤刺，或果實被吃	鬼針草、榕樹

	特徵	例子
水	果皮有厚厚的纖維，能浮在水上	椰子、棋盤腳
自身的彈力	果實成熟裂開，彈出種子	鳳仙花、酢漿草

鬼針草的果實有倒鉤，能黏在動物的毛上；鳥吃下榕果，種子隨糞便排出。種子落在適當的環境就能萌芽。

各節重點

7-1 細胞的分裂

- **名詞**
  - **遺傳物質**：在細胞核內，控制生物的特徵
  - **染色體**：細胞分裂時，遺傳物質濃縮成的棒狀構造
  - 細胞沒有分裂時，遺傳物質呈細絲狀，看不到棒狀的染色體
  - 染色體主要由 **DNA** 和蛋白質組成；DNA 像扭轉的長梯子
  - **基因**：DNA 上的片段，控制特徵（第八章詳細學）
- **一層一層放大**
  - 細胞 → 細胞核 → 染色體 → DNA → 基因（由大到小）
  - 人體細胞約 20 μm＊、細胞核約 6 μm＊、染色體約 5 μm＊
  - DNA 寬約 2 nm＊；一個人體細胞的 DNA 拉直，總長約 2 公尺＊
- **成對的染色體**
  - 體細胞的染色體**兩兩成對**，稱為**同源染色體**
  - 同源染色體大小、形狀相似；一條來自父方、一條來自母方
  - 例外：男性的性染色體 X、Y 大小不同
  - 染色體成對 → **雙套（2n）**；每對只有一條 → **單套（n）**
  - 人的體細胞：46 條 ＝ 23 對；第 23 對是決定性別的性染色體
  - 同一種生物的染色體數目相同
  - 不同種的生物，數目通常不同，但也可能相同（例：黑猩猩、馬鈴薯都是 48 條）
  - 例：豌豆 14 條、人 46 條、黑猩猩 48 條
- **細胞分裂**（體細胞）
  - ① 染色體複製一次 → ② 排列在細胞中央
  - ③ 複製的染色體分開 → ④ 分成兩個子細胞
  - 結果：**2 個**子細胞，染色體數目和原來**相同**（人：46 → 46）
  - 分裂前後，細胞內的遺傳物質相同
  - 功用
    - 生長：細胞數目增加，個體長大
    - 更新、修補：例如傷口癒合
    - 單細胞生物的生殖：例如草履蟲（分裂生殖）
- **減數分裂**（生殖器官）
  - 產生精子和卵：精子在**睪丸**、卵在**卵巢**中形成
  - ① 染色體複製一次 → ② 同源染色體配對
  - ③ 第一次分裂：**同源染色體分開**

- ④ 第二次分裂：複製的染色體分開
- ⑤ 結果：**4 個**子細胞，染色體數目**減半**（單套 n）
- 人：46 條 → 精子、卵各 23 條（每對只有一條，不成對）
- 每對同源染色體分開的方向是隨機的 → 精子、卵有不同的組合（補充）
- 卵巢中的減數分裂，最後通常只形成 1 個卵（補充）

- **受精**
  - 精子（23 條）＋ 卵（23 條）→ 受精卵（46 條 ＝ 23 對）
  - 受精卵的每一對：一條來自父方（精子）、一條來自母方（卵）
  - 減數分裂使數目減半，受精使數目恢復
  - → 每一代的染色體數目**維持一定**
- **互動：染色體數目追蹤**（2 對染色體的細胞）
  - 細胞分裂：4 條 → 每個子細胞 4 條（不變）
  - 減數分裂：4 條 → 每個精子或卵 2 條（減半）
  - 受精：精子 2 條 ＋ 卵 2 條 → 受精卵 4 條（恢復成對）
  - 換成人：46 條的生殖母細胞 → 精子 23 條
  - 結論：減數分裂 2n → n（減半）；受精 n ＋ n → 2n（恢復）
  - 細胞分裂前後不變：2n → 2n
- **常考比較**
  - 細胞分裂：複製 1 次、分裂 1 次 → 2 個子細胞（2n）
  - 減數分裂：複製 1 次、分裂 2 次 → 4 個子細胞（n）

> **易錯：**
> - 精子和卵有 23 條染色體，是「23 條、不成對」，不是 23 對
> - 減數分裂是「複製一次、分裂兩次」，不是複製兩次；第一次分裂時同源染色體分開
> - 減數分裂只在生殖器官產生精子和卵；生長、傷口修補靠的是細胞分裂
> - 細胞分裂前染色體先複製一次，所以子細胞的染色體數目不變，不會減半
> - 染色體數目多不代表比較高等：黑猩猩有 48 條，比人的 46 條多

7-2 無性生殖

- **無性生殖**：產生子代時，**不需要**精子和卵（配子）結合
- 一個親代就能產生子代；子代由親代的細胞經**細胞分裂**而來
- 通常不經過減數分裂 → 子代的遺傳物質和親代**相同**
- **分裂生殖**：單細胞生物一個變成兩個
  - 例：草履蟲、變形蟲
  - 細菌也是一分為二地繁殖
- **出芽生殖**：長出**芽體**，長大後脫離母體
  - 例：水螅（多細胞動物）、酵母菌（單細胞）
- **斷裂生殖**：身體斷成幾段，每段長成新個體，數目增加
  - 例：渦蟲、海星、水綿

- 渦蟲切成兩段：前段長出尾部、後段長出頭部 → 2 隻

- **孢子繁殖**：產生大量**孢子**，散播到適當環境就長成新個體
  - 例：黴菌（發霉的麵包）、蕈類、蕨類
  - 黴菌的菌絲上長出**孢子囊**，孢子非常小，容易散播
  - 蕈類、蕨類在第十章會再學
- **營養器官繁殖**：植物用根、莖、葉長出新植株
  - 根、莖、葉是**營養器官**；花、果實、種子是**生殖器官**
  - 根：番薯的**塊根**
  - 莖：馬鈴薯的**塊莖**（芽眼長出新芽）、草莓的**匍匐莖**
  - 葉：**落地生根**的葉緣長出新芽和根
  - 市面上的番薯，大多剪一段莖扦插繁殖
- **人為的方法**（也是無性生殖）
  - **扦插**：剪一段莖插在土中，長出根和芽
  - **壓條**：枝條埋入土中長根後，再剪離母株
  - **嫁接**：把一段枝條接到另一株植物的莖上
  - **組織培養**：一小塊組織放在含養分和激素的**培養基**中
  - 組織培養經細胞分裂長成許多小苗，能大量繁殖（例：蘭花）
- **優點**
  - 繁殖快、數量多，短時間內大量繁殖
  - 子代保留親代的特徵（例：鳳梨的甜度、蘭花的花色）
- **缺點**
  - 子代的遺傳物質都相同，**變異少**
  - 環境改變（例如病害）時，可能全部受到影響
  - 例：香蕉多用無性生殖，遇到黃葉病可能大片受害（補充）
- **生殖 vs 再生**
  - 生殖：個體數目增加（渦蟲 1 隻 → 2 隻）
  - 再生：把缺少的部分長回來，數目沒有增加
  - 例：壁虎斷尾再長出來、傷口癒合都是再生

> **易錯：**
> - 壁虎斷尾再長出來、傷口癒合是再生，不是生殖；渦蟲斷成兩段長成 2 隻才是斷裂生殖
> - 馬鈴薯吃的部分是「莖」（塊莖，有芽眼），番薯是「根」（塊根）
> - 扦插、壓條、嫁接、組織培養都是無性生殖，子代的遺傳物質和親代相同
> - 無性生殖也要靠細胞分裂；它不需要的是「精子和卵結合」
> - 出芽生殖不只有多細胞的水螅，單細胞的酵母菌也會出芽

7-3 有性生殖

- **名詞**
  - **有性生殖**：雙親產生精子和卵，結合成受精卵，再發育成新個體
  - **配子**：精子（雄配子）和卵（雌配子），由**減數分裂**產生

- **受精**：精子和卵結合成**受精卵**，染色體又成對
- 受精卵經**細胞分裂**，發育成新個體
- 子代有父母雙方的遺傳物質 → 和親代不完全相同，**變異較多**
- 變異較多 → 環境改變時，族群較能適應

- **動物的受精方式**
  - **體外受精**：卵和精子在**水中**結合；例：多數魚類、兩生類
  - 體外受精：產出的卵和精子數量很多，受精的機會較低
  - 青蛙**抱接**（有些書稱假交配）：雄蛙抱住雌蛙
  - 抱接時雌蛙在水中排卵，雄蛙同時排出精子
  - **體內受精**：精子進入雌性體內和卵結合
  - 體內受精例：鳥類、爬蟲類、哺乳類、昆蟲
  - 體內受精：受精機會較高，產卵數通常較少；受精環境較不受干擾
- **胚胎發育的方式**
  - **卵生**：胚胎在母體外發育，養分來自卵（卵黃、蛋白）
  - 卵生例：鳥類、兩生類、多數魚類和爬蟲類、昆蟲
  - **胎生**：胚胎在母體**子宮**內發育，經胎盤從母體得到養分
  - 胎生例：多數哺乳類（人、狗、牛）
  - 鳥類是體內受精，受精卵再產出體外發育（卵生）
  - 補充：孔雀魚的卵在母體內孵化，產出小魚（有些書稱卵胎生）
- **雞蛋的構造**
  - **卵黃** ＋ 卵黃上的小白點（**胚盤**） ＝ 一個卵細胞
  - 胚盤：受精後發育成小雞
  - 卵黃：提供養分；蛋白：提供養分和水分
  - 繫帶：固定卵黃；蛋殼：保護，有氣孔
  - 殼膜在蛋殼內側；氣室在蛋較鈍的一端
  - 母雞不交配也會下蛋，但這種蛋沒有受精，孵不出小雞（市售的雞蛋大多是這種）
- **求偶與照顧子代**
  - **求偶**：鳴叫、舞蹈、氣味、鮮豔的體色或羽色
  - 例：雄蛙鼓起鳴囊鳴叫，吸引同種的雌蛙
  - **護卵、育幼**：蝦、蟹把卵帶在身上保護
  - 企鵝由雄企鵝或雌、雄輪流孵卵，幼鳥孵出後雙親共同餵食
  - 哺乳類用乳汁哺育幼體
  - 照顧越完善 → 子代數目通常越少，但存活率較高
- **人類的生殖構造**
  - **睪丸**：產生精子，分泌性激素
  - **卵巢**：產生卵，分泌性激素
  - 性激素使青春期出現第二性徵（第五章）
  - **輸卵管**：精子和卵受精的地方
  - **子宮**：受精卵著床、胎兒發育的地方
- **從受精到出生**
  - 在輸卵管受精 → 受精卵一面進行細胞分裂、一面移到子宮

    - 約一週＊後埋入子宮內膜，稱為**著床**
    - 胎兒經**胎盤**和**臍帶**從母體得到養分和氧
    - 胎兒的二氧化碳等廢物，也經胎盤送給母體排出
    - 母體和胎兒的血液隔著胎盤中的薄膜交換物質，**不直接相通**
    - **羊水**：保護胎兒、減少震動
    - 約 38 週＊（從受精算起）後**分娩**
    - 若從最後一次月經的第一天算起，約 40 週
    - 分娩時子宮收縮，胎兒產出後，胎盤和臍帶也會排出
- **花的構造**（開花植物的生殖器官）
    - 花萼、花瓣、雄蕊、雌蕊都長在**花托**上
    - **花萼**：通常綠色，保護花的內部（有些課本稱萼片）
    - **花瓣**：通常鮮豔，吸引動物傳粉
    - **雄蕊** ＝ 花藥 ＋ 花絲；**花藥**產生花粉
    - **雌蕊** ＝ 柱頭 ＋ 花柱 ＋ 子房
    - 子房內有**胚珠**，胚珠內有卵
- **授粉**：花粉落到雌蕊的**柱頭**上
    - 花粉落到同一朵花的柱頭上，也是授粉
    - **蟲媒花**：花瓣鮮豔、有香味或花蜜，花粉較黏（例：木槿、百日草）
    - **風媒花**：花小、不鮮豔，花粉多而輕（例：玉米、稻）
    - 補充：玉米鬚是雌花長長的花柱和柱頭
- **受精**（在胚珠內進行）
    - 花粉長出**花粉管** → 穿過花柱 → 到達胚珠
    - **精細胞**和胚珠內的**卵**結合 → 受精卵
    - 精細胞靠花粉管運送，受精**不需要水**
    - 蕨類、蘚苔沒有花粉管，精子要靠水游到卵
    - 一粒花粉長出一條花粉管，進入一個胚珠
    - 每個胚珠各要一條花粉管
    - 補充：花粉管中有兩個精細胞，一個和卵結合，另一個參與形成儲存養分的部分（高中）
- **受精後**
    - 花瓣、雄蕊、柱頭和花柱凋謝掉落；花萼常留著（例：番茄）
    - **子房 → 果實**（子房壁 → 果皮，補充）
    - **胚珠 → 種子**；種皮包覆、保護種子
    - **受精卵 → 胚**（在種子內），將來長成新植物
    - 例：豌豆的豆莢是果實，豆子是種子
- **果實和種子的傳播**
    - 風：輕，有冠毛或翅（蒲公英、青楓）
    - 動物：有鉤刺，或果實被吃（鬼針草、榕樹）
    - 鳥吃下榕果，種子隨糞便排出，常在牆縫長出小榕樹
    - 水：果皮有厚厚的纖維，能浮在水上（椰子、棋盤腳）
    - 自身的彈力：果實成熟裂開，彈出種子（鳳仙花、酢漿草）
    - 種子落在適當的環境就能萌芽，長成新植株

- **互動：花變成果實**
  - 花粉要落在**柱頭**；花藥是產生花粉的地方
  - 子房長成果實、胚珠長成種子；花粉本身不會長成種子
  - 果實裡有 4 顆種子 → 至少要 4 粒花粉
  - **種子數 ＝ 受精的胚珠數**（至少要同樣多的花粉粒）

> **易錯：**
> - 卵生不一定是體外受精：鳥類、多數爬蟲類、昆蟲是體內受精、卵生
> - 青蛙的抱接不是體內受精；青蛙在水中體外受精
> - 能發育成小雞的是胚盤（小白點），卵黃和蛋白只提供養分；沒有受精的蛋孵不出小雞
> - 人類在輸卵管受精、在子宮著床；胎兒的養分和氧來自胎盤（經臍帶），不是羊水
> - 授粉不等於受精：授粉是花粉落到柱頭，受精是精細胞和卵在胚珠內結合
> - 子房 → 果實、胚珠 → 種子，不要記反；種子數 ＝ 受精的胚珠數

自我檢測

1. 染色體主要由哪些物質組成？
   （A）DNA 和蛋白質　（B）醣類和脂質　（C）水和無機鹽　（D）纖維素
2. 人的體細胞有 46 條染色體。經過一次細胞分裂後，每個子細胞有幾條？
   （A）23 條　（B）46 條　（C）92 條　（D）184 條
3. 有關減數分裂的敘述，何者正確？
   （A）染色體複製兩次、細胞分裂一次　（B）最後產生 2 個子細胞　（C）子細胞的染色體數目減半
   （D）發生在皮膚，用來修補傷口
4. 下列哪一種細胞的染色體是「單套（n）」？
   （A）受精卵　（B）皮膚細胞　（C）精子　（D）肌肉細胞
5. 豌豆的體細胞有 14 條染色體。豌豆的卵細胞有幾條染色體？
   （A）7 條　（B）14 條　（C）28 條　（D）7 對
6. 下列哪一個過程，使染色體恢復成對？
   （A）細胞分裂　（B）減數分裂　（C）受精　（D）出芽生殖
7. 黑猩猩和馬鈴薯的體細胞都有 48 條染色體。下列推論何者正確？
   （A）兩者是同一種生物　（B）染色體數目相同，不代表是同一種生物
   （C）兩者的精子或卵都有 48 條　（D）兩者的體細胞染色體都不成對
8. 黑猩猩的體細胞有 48 條染色體，人有 46 條。下列敘述何者正確？
   （A）黑猩猩比人高等　（B）染色體數目多，不代表比較高等　（C）黑猩猩的精子有 48 條染色體
   （D）人的體細胞染色體不成對
9. 草履蟲一分為二產生新個體，屬於哪一種生殖方式？
   （A）出芽生殖　（B）分裂生殖　（C）孢子繁殖　（D）有性生殖
10. 酵母菌長出小小的芽體，長大後脫離母體，成為新個體。這是哪一種生殖方式？
    （A）分裂生殖　（B）出芽生殖　（C）斷裂生殖　（D）孢子繁殖
11. 馬鈴薯的塊莖長出新芽，種下去變成新植株，屬於哪一種生殖？
    （A）營養器官繁殖　（B）孢子繁殖　（C）出芽生殖　（D）有性生殖
12. 花農用組織培養大量繁殖蘭花，長出的新植株最可能怎樣？
    （A）特徵和親代蘭花相同　（B）染色體比親代多一倍　（C）染色體只有親代的一半
    （D）每一株都很不一樣
13. 下列哪一種繁殖方式「不是」無性生殖？
    （A）草莓用匍匐莖繁殖　（B）蘭花用組織培養繁殖　（C）豌豆用種子繁殖　（D）黴菌用孢子繁殖
14. 下列哪一個例子屬於「生殖」？
    （A）壁虎斷尾後，長出新的尾巴　（B）渦蟲切成兩段，長成兩隻渦蟲　（C）皮膚的傷口癒合
    （D）剪短的頭髮又長長
15. 香蕉大多用無性生殖繁殖。出現一種新的病害時，香蕉園最可能怎樣？
    （A）只有少數植株受害　（B）大片的植株都受害　（C）植株會自己產生抵抗力
    （D）植株會改用有性生殖

16. 下列哪一種動物是體外受精？

（A）雞　（B）青蛙　（C）蛇　（D）狗

17. 雄蛙抱住雌蛙，雌蛙在水中排卵，雄蛙同時排出精子。青蛙是哪一種受精方式？

（A）體內受精　（B）體外受精　（C）自花授粉　（D）無性生殖

18. 和體外受精的動物相比，體內受精的動物通常有什麼特點？

（A）產卵數較多，受精機會較低　（B）產卵數較少，受精機會較高　（C）一定是胎生

（D）一定生活在水中

19. 雞蛋中，受精後會發育成小雞的是哪一部分？

（A）卵黃　（B）蛋白　（C）繫帶　（D）卵黃上的小白點（胚盤）

20. 市場買的雞蛋，大多孵不出小雞。最主要的原因是什麼？

（A）蛋裡沒有卵黃　（B）蛋沒有受精　（C）蛋殼太厚　（D）蛋裡沒有蛋白

21. 企鵝會孵卵、餵食幼鳥。動物照顧子代越完善，通常會怎樣？

（A）子代數目越少，存活率越高　（B）子代數目越多，存活率越低　（C）子代數目越多，存活率越高

（D）和子代數目、存活率都無關

22. 人類的精子和卵通常在哪裡結合（受精）？

（A）卵巢　（B）輸卵管　（C）子宮　（D）胎盤

23. 人類的受精卵在哪裡著床，發育成胎兒？

（A）卵巢　（B）輸卵管　（C）子宮　（D）胎盤

24. 胎兒在子宮內，經由什麼從母體得到養分和氧？

（A）羊水　（B）胎盤和臍帶　（C）輸卵管　（D）卵黃

25. 子宮內的羊水，主要的功用是什麼？

（A）提供胎兒養分　（B）保護胎兒、減少震動　（C）提供胎兒氧　（D）讓母體和胎兒的血液混合

26. 想幫一朵花進行人工授粉，應該把花粉沾在哪一個構造上？

（A）花藥　（B）花絲　（C）柱頭　（D）子房

27. 玉米的花小、不鮮豔，沒有香味和花蜜，花粉多而輕。玉米最可能靠什麼傳粉？

（A）昆蟲　（B）風　（C）水　（D）鳥

28. 花粉落到柱頭上以後，精細胞怎樣到達胚珠？

（A）被風吹進子房　（B）經由花粉管穿過花柱　（C）由昆蟲送進子房　（D）沿著花瓣流下去

29. 下列哪一種植物，精子必須靠水才能游到卵？

（A）玉米　（B）蕨類　（C）豌豆　（D）木槿

30. 花受精以後，下列哪一組構造通常會凋謝掉落？

（A）子房和胚珠　（B）花瓣、雄蕊、柱頭和花柱　（C）胚珠和受精卵　（D）只有花萼

31. 開花植物受精後，哪一部分會發育成果實？

（A）胚珠　（B）子房　（C）花藥　（D）花瓣

32. 一個果實裡有 30 顆種子。形成這些種子，至少需要幾粒花粉？

（A）1 粒　（B）15 粒　（C）30 粒　（D）60 粒

33. 鳥吃下榕樹的果實（榕果），種子隨糞便排出，在牆縫長出小榕樹。榕樹的種子靠什麼傳播？

（A）風　（B）水　（C）動物　（D）自身的彈力

34. 和無性生殖相比，有性生殖產生的子代有什麼特點？
（A）和親代完全相同　（B）變異較多，環境改變時族群較能適應　（C）不需要經過減數分裂
（D）繁殖的速度一定比較快

解答與解析

1. **A**　染色體主要由 DNA 和蛋白質組成；DNA 是遺傳物質，基因是 DNA 上的片段。
2. **B**　細胞分裂前，染色體先複製一次，再平均分到兩個子細胞，所以子細胞的染色體數目和原來相同。
3. **C**　減數分裂：染色體複製一次、細胞連續分裂兩次，產生 4 個子細胞，染色體數目減半；發生在生殖器官。
4. **C**　精子和卵由減數分裂產生，每一對染色體只有其中一條，是單套（n）。
5. **A**　卵細胞由減數分裂產生，染色體數目減半：14 → 7 條。這 7 條是每一對中的一條，不成對，所以不能說是「7 對」。受精後，受精卵又恢復成 14 條（7 對）。
6. **C**　受精時，精子（n）和卵（n）的染色體合在一起成為受精卵（2n），每一對中一條來自父方、一條來自母方。減數分裂使數目減半；細胞分裂前後數目不變。
7. **B**　不同種的生物，染色體數目通常不同，但也可能相同，例如黑猩猩和馬鈴薯都是 48 條。是不是同一種，要看能不能互相交配並產生有生殖能力的後代（第九章）。兩者的生殖細胞經減數分裂，都只有 24 條；體細胞的染色體則成對。
8. **B**　不同生物的染色體數目不同，但數目多不代表比較高等或複雜。黑猩猩的精子經減數分裂，只有 24 條；人的體細胞染色體成對（23 對）。
9. **B**　單細胞生物經細胞分裂，一個變成兩個，是分裂生殖。
10. **B**　長出芽體、長大後脫離母體，是出芽生殖。單細胞的酵母菌和多細胞的水螅都會出芽生殖。
11. **A**　塊莖是馬鈴薯的莖，屬於營養器官；用根、莖、葉繁殖是營養器官繁殖，屬於無性生殖。
12. **A**　組織培養是無性生殖：新植株由親代的細胞經細胞分裂而來，遺傳物質和親代相同。
13. **C**　種子是開花植物受精後由胚珠發育而成，種子裡的胚來自受精卵，所以用種子繁殖是有性生殖。匍匐莖、組織培養、孢子繁殖都不需要精子和卵結合，是無性生殖。
14. **B**　渦蟲斷成兩段，各自長成新個體，數目從 1 隻變成 2 隻，是斷裂生殖。壁虎斷尾再長出來、傷口癒合只是再生（把缺少的部分長回來），個體數目沒有增加，不是生殖。
15. **B**　無性生殖的子代遺傳物質都相同、變異少：如果一株無法抵抗這種病害，其他株也大多無法抵抗，所以可能大片受害。
16. **B**　青蛙在水中排出卵和精子，在體外受精；鳥類、爬蟲類、哺乳類都是體內受精。
17. **B**　精子和卵在水中結合，是體外受精。雄蛙抱住雌蛙稱為抱接（有些書稱假交配），讓卵和精子同時排出，提高受精的機會。
18. **B**　體內受精時，精子直接進入雌性體內和卵結合，受精的機會較高，產卵數通常較少。體內受精不一定是胎生，例如鳥類是體內受精、卵生。
19. **D**　卵黃上的小白點（胚盤）含有細胞核，受精後發育成小雞；卵黃和蛋白提供養分，繫帶固定卵黃。
20. **B**　卵黃和胚盤是一個卵細胞。母雞沒有交配也會下蛋，但卵沒有和精子結合（沒有受精），就不會發育成小雞。
21. **A**　照顧子代越完善（護卵、育幼）的動物，產生的子代數目通常越少，但子代的存活率較高。例如許多魚類產卵很多、很少照顧；哺乳類子代少，但照顧完善。
22. **B**　精子和卵在輸卵管受精；受精卵一面分裂一面移到子宮，著床後發育成胎兒。

23. C　受精卵在輸卵管形成後，一面進行細胞分裂、一面移到子宮，約一週＊後埋入子宮內膜（著床），再發育成胎兒。

24. B　胎兒經由胎盤和臍帶與母體交換物質；母體和胎兒的血液並不直接相通。

25. B　羊水包圍著胎兒，能保護胎兒、減少震動。胎兒的養分和氧經由胎盤和臍帶從母體得到；母體和胎兒的血液不直接相通。

26. C　授粉是花粉落到雌蕊的柱頭上；花藥、花絲屬於雄蕊。

27. B　花小、不鮮豔、花粉多而輕，是風媒花的特徵，花粉容易被風吹散，例如玉米、稻。蟲媒花則花瓣鮮豔、有香味或花蜜，花粉較黏。

28. B　花粉長出花粉管，穿過花柱到達胚珠，精細胞再和胚珠內的卵結合。

29. B　開花植物（玉米、豌豆、木槿）靠花粉管把精細胞送到胚珠，受精不需要水；蕨類、蘚苔沒有花粉管，精子要靠水游到卵。

30. B　花瓣、雄蕊、柱頭和花柱完成任務後凋謝掉落；子房發育成果實、胚珠發育成種子，花萼常常留在果實上（例如番茄）。

31. B　受精後子房發育成果實，胚珠發育成種子，受精卵發育成胚。

32. C　每顆種子由一個受精的胚珠發育而成；一粒花粉只長出一條花粉管，讓一個胚珠受精。所以 30 顆種子至少要 30 粒花粉。

33. C　果實被動物吃下，種子隨糞便排出，是靠動物傳播；鬼針草的果實有倒鉤，黏在動物的毛上，也是靠動物。蒲公英靠風，椰子靠水，鳳仙花靠自身的彈力。

34. B　有性生殖的子代有雙親的遺傳物質，彼此之間差異較大，環境改變時，族群中較可能有能適應的個體。